Guía teórica – Unidad 6: Cloud Computing

1. ¿Qué es el cloud computing?

El cloud computing es **usar recursos informáticos de otra empresa a través de Internet, cuando los necesitás, y pagar solo por lo que usás**. En vez de comprar y mantener tus propias computadoras y servidores, los alquilás a un proveedor.

Hay dos maneras complementarias de definirlo. A continuación se desarma cada una.

Primera definición: acceso bajo demanda con pago por uso

En su forma más común, el cloud computing se define como el acceso **bajo demanda** a **recursos de computación** a través de **Internet**, con precios de **pago por uso**. Estas son sus partes:

- **Bajo demanda:** pedís los recursos en el momento que los necesitás y los tenés en minutos, sin esperar a que alguien compre o instale un equipo. Ejemplo: un desarrollador crea un servidor en AWS desde una página web y en dos minutos ya lo puede usar.
- **Recursos de computación:** es todo lo que una computadora puede ofrecer. Incluye servidores físicos y virtuales, almacenamiento de datos, capacidades de red, herramientas de desarrollo, software y herramientas analíticas con inteligencia artificial.
- **A través de Internet:** los recursos no están en tu casa ni en tu oficina, sino en centros de datos del proveedor. Accedés desde cualquier lugar con conexión.
- **Pago por uso:** pagás según lo que consumís, por hora, por gigabyte o por cantidad de usuarios, como la factura de la luz. Si apagás el servidor, dejás de pagarlo.

Segunda definición: un paradigma basado en virtualización

Otra definición lo describe como un **paradigma** en el que empresas ofrecen servicios de computación basados en **virtualización** y **tecnologías distribuidas**.

- **Paradigma:** es una forma de pensar y de hacer las cosas. El cloud computing cambió la manera en que las empresas consiguen tecnología: antes compraban, ahora alquilan.
- **Virtualización:** es la técnica que permite que una computadora física funcione como si fueran varias computadoras independientes. Se explica en detalle en la sección de Componentes.
- **Tecnologías distribuidas:** son sistemas en los que muchas computadoras, a veces en distintos países, trabajan juntas como si fueran una sola. Así un servicio puede atender a millones de personas a la vez.
- **Desde simples aplicaciones hasta centros de cómputos enteros:** la nube puede ofrecer algo tan chico como una aplicación de notas o tan grande como toda la infraestructura informática de un banco.

Ejemplos cotidianos

- **Google Drive o Dropbox:** guardás archivos en servidores de Google o Dropbox en lugar de tu disco.

- **Netflix:** las películas no están en tu televisor. Se transmiten desde servidores en la nube (Netflix usa AWS).
- **Gmail:** tus correos están en servidores de Google y los leés desde cualquier dispositivo.

Analogía: tener tu propio servidor es como tener un generador eléctrico en casa. Usar la nube es como conectarte a la red eléctrica: no te ocupás de producir la energía, solo la usás y pagás lo que consumís.

2. Evolución histórica

La idea de la nube es mucho más vieja que la palabra: se imaginó en los años 60, pero recién se volvió realidad en los 2000, cuando Internet fue rápida y barata.

Año	Persona	Aporte
1961	John McCarthy	Propuso que la computación podría organizarse como un servicio público
1963	J.C.R. Licklider	Imaginó una "red de computadoras intergaláctica"
2006	George Gilder	Usó el término cloud computing en el artículo "Las fábricas de información" (revista *Wired*)

1961 – John McCarthy y la computación como servicio público

John McCarthy fue un científico de la computación del MIT, conocido también por crear el lenguaje LISP y acuñar el término "inteligencia artificial". En un discurso de 1961 dijo que algún día la computación se organizaría como un **servicio público**, igual que el agua o la electricidad.

En esa época las computadoras eran enormes y carísimas, y solo las tenían universidades y grandes empresas. La idea de McCarthy era que la gente no necesitara tener su propia computadora: se conectaría a una central y pagaría por lo que usara.

Esa idea es exactamente el modelo actual de pago por uso. Hoy pagás AWS o Azure como pagás la boleta de la luz.

1963 – J.C.R. Licklider y la red intergaláctica

Licklider trabajaba en ARPA, una agencia del gobierno de Estados Unidos. Propuso una **"red de computadoras intergaláctica"**: que todas las computadoras del mundo estuvieran conectadas y cualquiera pudiera acceder a programas y datos desde cualquier lugar.

Su idea influyó en la creación de **ARPANET** (1969), la red que dio origen a Internet. Sin Internet no existiría la nube, porque es el camino por el que llegamos a los recursos.

Ejemplo actual de su idea: abrís un documento de Google Docs en la computadora del instituto y seguís editándolo en tu celular en el colectivo.

2006 – George Gilder y el término "cloud computing"

Gilder es un escritor sobre tecnología. En 2006 publicó en la revista *Wired* el artículo "Las fábricas de información" (*The Information Factories*), donde usó el término cloud computing. Ese mismo año

Amazon lanzó **Amazon Web Services (AWS)** con servicios como S3 (almacenamiento) y EC2 (servidores), considerados el inicio de la nube comercial moderna.

Dato extra: el origen exacto del término es discutido. Algunas fuentes lo ubican en documentos internos de la empresa Compaq de 1996, y otras en una conferencia de Eric Schmidt (entonces director de Google) en 2006. En esta guía se toma como referencia la versión de Gilder.

¿Por qué se llama "nube"?

En los diagramas de redes, los ingenieros dibujaban Internet como una nube para representar algo grande y complejo cuyos detalles no importaban. El nombre transmite justamente eso: usás los recursos sin saber ni preocuparte dónde están físicamente.

3. Ideas centrales: cambio de paradigma y ventajas

La nube pasó de ser una idea innovadora a ser una parte fundamental de la infraestructura tecnológica del mundo. Su gran cambio fue reemplazar la **compra de activos físicos** por la **adquisición de recursos según se necesiten**.

Del activo físico al recurso según necesidad

Un **activo físico** es un bien material que la empresa compra y le pertenece: servidores, discos, cables, aire acondicionado para la sala de servidores. Comprarlos implica mucha plata al principio, espacio, personal técnico y renovar los equipos cada pocos años.

Con la nube, la empresa **adquiere recursos según sea necesario**: alquila lo que necesita hoy y, si mañana necesita más o menos, lo cambia.

Ejemplo: una tienda online que antes compraba 10 servidores "por las dudas" para aguantar el Black Friday, ahora usa 2 servidores en la nube durante el año y sube a 20 solo esa semana.

Las tres ventajas clave

Escalabilidad. Es la capacidad de **aumentar o disminuir los recursos** según la cantidad de trabajo. Ejemplo: cuando sale a la venta la entrada de un recital, la página de venta pasa de cien a cien mil visitas en minutos. En la nube puede sumar servidores automáticamente para no caerse, y quitarlos cuando baja la demanda.

Flexibilidad. Es la libertad de **elegir y cambiar** qué servicios, tecnologías y configuraciones usar, sin quedar atado a un equipo comprado. Ejemplo: un equipo de desarrollo puede probar una base de datos nueva durante una semana y, si no le sirve, la borra sin haber gastado en hardware.

Reducción de costos. La empresa **evita gastos iniciales significativos**: no tiene que invertir en equipos antes de saber si su proyecto va a funcionar. Paga lo que usa y se ahorra el mantenimiento, la electricidad y el espacio físico. Ejemplo: una startup de Formosa puede lanzar su aplicación con unos pocos dólares por mes en lugar de comprar un servidor de miles de dólares.

En conjunto, estas ventajas permiten a las empresas **adaptarse rápido a los cambios** del entorno empresarial: crecer, achicarse o probar ideas nuevas sin grandes riesgos.

Para tener en cuenta: la nube también tiene desventajas. Depende de la conexión a Internet, los datos quedan en manos de un tercero y, si no se controla el consumo, la factura puede crecer más de lo esperado.

4. Modelos de servicio: IaaS, PaaS y SaaS

Los modelos de servicio indican **qué parte de la tecnología te da el proveedor y qué parte manejás vos**. Van desde lo más básico (infraestructura) hasta lo más completo (software terminado). La terminación "aaS" significa *as a Service*, "como servicio".

IaaS – Infraestructura como Servicio

El proveedor te da los **recursos básicos de infraestructura**: máquinas virtuales, redes y almacenamiento. Vos tenés **control total** sobre el sistema operativo y la configuración: elegís si instalar Linux o Windows, qué programas poner y cómo configurarlos.

- **Quién lo usa:** administradores de sistemas y equipos técnicos que necesitan control completo.
- **Ventaja:** máxima libertad.
- **Desventaja:** más trabajo, porque tenés que instalar, actualizar y asegurar el sistema operativo.
- **Ejemplos reales:** Amazon EC2, Google Compute Engine, Azure Virtual Machines, DigitalOcean Droplets.
- **Caso práctico:** una empresa alquila una máquina virtual con Ubuntu, instala MySQL y su sistema de facturación, y se encarga de las actualizaciones.

PaaS – Plataforma como Servicio

El proveedor te da una **plataforma completa para desarrollar y desplegar aplicaciones**. Vos solo subís tu código; el proveedor se ocupa del servidor, el sistema operativo y el entorno de ejecución. Los desarrolladores se **centran en crear software** sin preocuparse por la infraestructura.

- **Quién lo usa:** desarrolladores de software.
- **Ventaja:** rapidez, porque no perdés tiempo configurando servidores.
- **Desventaja:** menos control; dependés de los lenguajes y versiones que ofrece la plataforma.
- **Ejemplos reales:** Heroku, Google App Engine, Azure App Service, AWS Elastic Beanstalk, Vercel, Render.
- **Caso práctico:** un alumno sube su API hecha en Node.js a Render conectando su repositorio de GitHub, y en minutos queda publicada en Internet sin haber instalado nada en un servidor.

SaaS – Software como Servicio

El proveedor te da un **software completo y listo para usar**. Accedés desde el **navegador**, sin instalar nada. Es ideal para **usuarios finales** que quieren una solución sin conocimientos técnicos.

- **Quién lo usa:** cualquier persona o empresa.
- **Ventaja:** cero mantenimiento; solo usás la aplicación.
- **Desventaja:** casi nada de control; usás el programa como lo diseñó el proveedor.
- **Ejemplos reales:** Gmail, Google Docs, Microsoft 365, Canva, Trello, Zoom, Netflix, Spotify.
- **Caso práctico:** una escuela usa Google Classroom; no instala servidores ni programas, solo crea las aulas y las usa.

Analogía de la pizza

Una forma clásica de recordar los modelos es pensar en comer pizza:

Modelo	Analogía	Qué hacés vos
On-Premise	Hacés la pizza en tu casa	Todo: ingredientes, horno, cocina, mesa
IaaS	Comprás una prepizza y la cocinás en tu horno	Agregás ingredientes y cocinás
PaaS	Pedís delivery	Solo ponés la mesa y la bebida
SaaS	Comés en la pizzería	Nada, solo comés

¿Cómo distinguirlos rápido?

Preguntate quién instala el sistema operativo y quién programa la aplicación:

- Si **vos instalás el sistema operativo**, es IaaS.
- Si **vos programás la aplicación pero no tocás el servidor**, es PaaS.
- Si **solo usás la aplicación**, es SaaS.

5. Cuadro de responsabilidades: ¿quién gestiona cada capa?

El siguiente cuadro compara cuatro opciones mostrando, capa por capa, **qué gestiona el cliente y qué gestiona el proveedor**. Cuanto más a la derecha, más trabajo hace el proveedor.

Capa	On-Premise	IaaS	PaaS	SaaS
Aplicaciones	Cliente	Cliente	Cliente	Proveedor
Datos	Cliente	Cliente	Cliente	Proveedor
Runtime	Cliente	Cliente	Proveedor	Proveedor
Middleware	Cliente	Cliente	Proveedor	Proveedor
Sistema operativo	Cliente	Cliente	Proveedor	Proveedor
Virtualización	Cliente	Proveedor	Proveedor	Proveedor
Servidores	Cliente	Proveedor	Proveedor	Proveedor
Almacenamiento	Cliente	Proveedor	Proveedor	Proveedor
Redes	Cliente	Proveedor	Proveedor	Proveedor

Aunque en SaaS el proveedor gestiona la capa de datos, **la información sigue siendo del cliente**: por ejemplo, tus mails en Gmail son tuyos, pero Google se encarga de guardarlos.

On-Premise (tradicional)

On-Premise significa "en las instalaciones propias". La empresa compra y mantiene **todo**: desde los cables de red hasta las aplicaciones. Ejemplo: un banco con su propia sala de servidores y su propio equipo técnico.

Las nueve capas, de abajo hacia arriba

1. **Redes (Networking):** cables, routers, switches y conexiones que comunican los equipos entre sí y con Internet.
2. **Almacenamiento (Storage):** discos donde se guardan los datos de forma permanente.
3. **Servidores (Servers):** las computadoras físicas que hacen el procesamiento. Tienen procesador, memoria RAM y placas de red.
4. **Virtualización (Virtualization):** el software que divide un servidor físico en varias máquinas virtuales. Ejemplos: VMware, Hyper-V, KVM.
5. **Sistema operativo (Operating System):** el programa base que administra la máquina, como Linux o Windows Server.
6. **Middleware:** software intermedio que conecta el sistema operativo con las aplicaciones o comunica aplicaciones entre sí. Ejemplos: un servidor web como Nginx o Apache, o un sistema de mensajes como RabbitMQ.
7. **Runtime (entorno de ejecución):** lo necesario para que el código de un lenguaje funcione. Ejemplos: Node.js para JavaScript, la JVM para Java, el intérprete de Python, .NET para C#.
8. **Datos (Data):** la información que usa la aplicación, como usuarios, productos o ventas, normalmente guardada en una base de datos.
9. **Aplicaciones (Applications):** el programa que usa la persona final, como un sistema de turnos o una tienda online.

Idea clave: el cuadro muestra que pasar de On-Premise a SaaS es ir **delegando responsabilidades al proveedor**. Ganás comodidad, pero perdés control.

6. El modelo del NIST: cinco características esenciales

El **NIST** (*National Institute of Standards and Technology*, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología) es un organismo del Departamento de Comercio de Estados Unidos que crea normas técnicas. En 2011 publicó una definición de cloud computing (documento SP 800-145) que hoy es la referencia más usada en el mundo.

Según el NIST, la nube se describe con **tres niveles**:

1. **5 características esenciales:** lo que un servicio debe tener para ser considerado "nube".
2. **3 modelos de servicio:** SaaS, PaaS e IaaS (explicados en la sección 4).
3. **4 modelos de despliegue:** público, privado, híbrido y comunitario (sección 7).

Las cinco características esenciales

Autoservicio a demanda. El usuario consigue recursos **por su cuenta, sin hablar con nadie** del proveedor. Ejemplo: entrás a la consola de Google Cloud, hacés clic en "crear máquina virtual" y listo, sin llamar a un vendedor ni firmar contratos.

Amplio acceso a la red. Los servicios están disponibles **por Internet desde cualquier dispositivo**: computadora, celular o tablet. Ejemplo: mirás tus fotos de Google Fotos tanto en el celular como en la notebook.

Pool de recursos. *Pool* significa "fondo común". El proveedor junta una enorme cantidad de recursos y los **comparte entre muchos clientes**, asignándolos según lo que cada uno pide. El cliente no sabe en qué servidor exacto están sus datos, solo la región (por ejemplo, "São Paulo"). Ejemplo: en un mismo servidor físico de AWS pueden estar funcionando máquinas virtuales de varias empresas distintas, aisladas entre sí.

Elasticidad y rapidez. Los recursos pueden **crecer o achicarse rápidamente, incluso de forma automática**, según la demanda. Para el usuario parecen ilimitados. Ejemplo: durante el Hot Sale, Mercado Libre suma capacidad automáticamente y la libera cuando termina el evento.

Servicio a medida (servicio medido). El proveedor **mide el consumo** de cada recurso (horas de servidor, gigabytes guardados, datos transferidos) y cobra según eso. Tanto el proveedor como el cliente pueden ver ese consumo. Ejemplo: la factura de AWS detalla cuántas horas estuvo encendido cada servidor, igual que la boleta de la luz detalla los kilovatios.

Diferencia entre escalabilidad y elasticidad: la escalabilidad es la *capacidad* de crecer; la elasticidad es crecer **y achicarse** rápido y automáticamente según la demanda del momento.

7. Modelos de despliegue

Los modelos de despliegue responden a la pregunta **¿quién puede usar esa nube y dónde está?** Mientras los modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS) dicen *qué* recibís, los de despliegue dicen *para quién* es la infraestructura.

Modelo	Quién la usa	Ventaja principal	Desventaja principal	Ejemplo
Pública	Cualquier persona o empresa	Barata y sin inversión inicial	Menos control sobre dónde están los datos	AWS, Azure, Google Cloud
Privada	Una sola organización	Máximo control y seguridad	Cara, hay que mantenerla	Nube interna de un banco con OpenStack o VMware
Híbrida	Una organización que combina pública y privada	Equilibrio entre control y costo	Más compleja de administrar	Banco con datos de clientes en privada y web en pública
Comunitaria	Varias organizaciones con intereses comunes	Costos compartidos y normas comunes	Hay que coordinar entre organizaciones	AWS GovCloud para organismos de gobierno de EE.UU.

Nube pública

La infraestructura pertenece a un proveedor y se **ofrece a cualquiera** por Internet. Los recursos se comparten entre muchos clientes, aunque cada uno está aislado. Es la opción más común. Ejemplo: una startup que aloja su aplicación en AWS.

Nube privada

La infraestructura es **de uso exclusivo de una organización**. Puede estar en sus propias instalaciones o en un proveedor, pero nadie más la comparte. Se elige cuando hay datos muy sensibles o leyes que lo exigen. Ejemplo: un hospital o un organismo del Estado que no puede guardar historias clínicas en servidores compartidos.

Nube híbrida

Combina nube privada y pública, conectadas entre sí. Lo sensible queda en la privada y lo que necesita escalar va a la pública. Ejemplo: una tienda que guarda los datos de tarjetas en su nube privada, pero usa la nube pública para soportar el pico de visitas del Black Friday.

Nube comunitaria

La comparten **varias organizaciones con necesidades o reglas en común**, como seguridad, leyes o misión. Los costos se reparten. Ejemplo: varias universidades que comparten una nube para proyectos de investigación, o servicios de nube dedicados solo a organismos de gobierno.

8. Principales proveedores

Los tres proveedores más grandes del mundo son **Amazon Web Services (AWS)**, **Microsoft Azure** y **Google Cloud Platform (GCP)**. Juntos concentran la mayor parte del mercado, con AWS como líder desde su lanzamiento en 2006.

Un proveedor de nube se llama **CSP** (*Cloud Service Provider*). Los tres ofrecen servicios de los tres modelos (IaaS, PaaS y SaaS) y tienen centros de datos en todo el mundo, incluida Sudamérica.

Proveedor	Empresa	Lanzamiento	Servicios conocidos	Clientes o usos conocidos
AWS	Amazon	2006	EC2 (servidores), S3 (almacenamiento), Lambda (funciones), RDS (bases de datos)	Netflix, Airbnb
Microsoft Azure	Microsoft	2010	Azure Virtual Machines, Azure App Service, Azure SQL	Empresas que ya usan Windows, Office y .NET
Google Cloud Platform	Google	2008 (App Engine)	Compute Engine, App Engine, BigQuery (análisis de datos), Cloud Storage	Spotify, análisis de datos e IA

Amazon Web Services (AWS)

Nació porque Amazon necesitaba una infraestructura enorme para su tienda online y decidió alquilar esa capacidad a otros. Es el proveedor con **más servicios** y más clientes. Ejemplo: Netflix funciona casi por completo sobre AWS.

Microsoft Azure

Es fuerte en empresas que ya usan productos de Microsoft, porque se integra fácilmente con Windows Server, Active Directory, Office 365 y el lenguaje C# con .NET. Ejemplo: una empresa que usa Microsoft 365 puede administrar usuarios y servidores desde el mismo lugar.

Google Cloud Platform (GCP)

Se destaca en **análisis de datos, inteligencia artificial y contenedores**. Google creó Kubernetes, la herramienta más usada para administrar contenedores. Ejemplo: Spotify migró su infraestructura a Google Cloud.

Otros proveedores

También existen proveedores como **Oracle Cloud**, **IBM Cloud**, **Alibaba Cloud** (muy grande en Asia) y **DigitalOcean** (popular entre desarrolladores por su simplicidad). Todos ofrecen niveles gratuitos o créditos para estudiantes, útiles para practicar.

9. Componentes de la nube

La nube no es algo mágico ni está "en el aire": funciona gracias a tres componentes concretos, que son los **centros de datos**, las **capacidades de red** y la **virtualización**.

Centros de datos

Un **centro de datos** (*data center*) es un edificio lleno de servidores, con energía de respaldo, refrigeración, seguridad física y conexiones de red muy rápidas. Los **CSP** (proveedores de servicios en la nube) poseen y gestionan centros de datos **remotos**, es decir, lejos del usuario.

Allí están los **servidores físicos o bare metal**. *Bare metal* significa "metal desnudo": es un servidor físico real, sin capa de virtualización, que a veces se alquila entero a un solo cliente cuando necesita el máximo rendimiento.

Los proveedores agrupan sus centros de datos en **regiones** (zonas geográficas, como "São Paulo" o "Virginia") para que los usuarios elijan el lugar más cercano y la aplicación responda más rápido. Ejemplo: AWS, Azure y Google Cloud tienen regiones en Brasil, y algunos proveedores ya anunciaron o abrieron infraestructura en Argentina y Chile.

Capacidades de red

La red es el camino que une al usuario con la nube. Normalmente es **Internet**, que funciona como una **WAN** (*Wide Area Network*, red de área amplia): una red que cubre grandes distancias, como ciudades, países o el mundo entero.

La red conecta dos partes:

- **Front-end:** lo que ve y usa el usuario, es decir, la interfaz en su dispositivo. Ejemplo: la app de Netflix en tu celular o la página web de Gmail en el navegador.
- **Back-end:** lo que funciona "detrás", en el proveedor: los centros de datos, las aplicaciones y los servicios en la nube. Ejemplo: los servidores de Netflix que guardan y transmiten las películas.

Ejemplo completo: cuando das "Play" en Netflix (front-end), el pedido viaja por Internet (WAN) hasta los servidores de Netflix en AWS (back-end), que te envían el video.

Virtualización

La **virtualización** es la tecnología más importante de la nube. Consiste en usar un software especial, llamado **hipervisor**, que **abstrae el hardware**: hace que los recursos físicos (procesador, memoria, disco, red) se puedan **agrupar y dividir** sin depender de los límites físicos de cada máquina.

Gracias a esto, un solo servidor físico potente puede funcionar como **varias máquinas virtuales** independientes, cada una con su propio sistema operativo. Y a la inversa, muchos servidores pueden sumarse como si fueran un único gran recurso.

- **Máquina virtual (VM):** una computadora "simulada" por software que funciona dentro de una computadora real. Ejemplo: VirtualBox en tu PC te permite tener Linux funcionando dentro de Windows.
- **Hipervisor:** el software que crea y administra las máquinas virtuales. Ejemplos: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, KVM (usado por Google Cloud) y Xen o Nitro (usados por AWS).
- **Abstraer:** ocultar los detalles físicos y mostrar solo lo necesario. Al usuario de la nube no le importa qué placa madre tiene el servidor, solo cuánta memoria y procesador recibe.

Analogía: un servidor físico es como un edificio, y la virtualización es dividirlo en departamentos. Cada inquilino (cliente) tiene su propio departamento cerrado, aunque todos comparten la misma estructura, el agua y la luz del edificio.

Los **contenedores** (como Docker) son una forma más liviana de virtualización: en lugar de simular una computadora entera, aíslan aplicaciones que comparten el mismo sistema operativo. Son muy usados hoy en la nube.

10. Síntesis: las capas de la nube

Una forma de resumir todo es imaginar una nube con **tres capas** (aplicación, plataforma e infraestructura) a la que se accede desde **cualquier dispositivo**. Las tres capas corresponden a SaaS, PaaS e IaaS.

Capa de aplicación (SaaS)

Son los programas que usan las personas. Algunas categorías con ejemplos:

- **Telemedida:** medir y enviar datos a distancia. Ejemplo: medidores de luz inteligentes o el GPS de flotas de camiones.
- **Contenidos:** noticias, videos, música. Ejemplo: YouTube, Spotify, diarios online.
- **Colaboración:** trabajar en equipo. Ejemplo: Google Docs, Trello, Notion.
- **Comunicación:** mensajes y llamadas. Ejemplo: WhatsApp Web, Zoom, Microsoft Teams.

- **Finanzas:** gestión de dinero. Ejemplo: home banking, Mercado Pago, sistemas de facturación online.

Capa de plataforma (PaaS)

Son los servicios que usan los desarrolladores para construir aplicaciones:

- **Almacenaje:** guardar archivos de las aplicaciones. Ejemplo: Amazon S3 guarda las fotos que suben los usuarios de una app.
- **Identificación:** registro e inicio de sesión de usuarios. Ejemplo: Firebase Authentication o "Iniciar sesión con Google".
- **Ejecución:** correr el código de la aplicación. Ejemplo: Google App Engine o AWS Lambda.
- **Colas:** listas de tareas pendientes que se procesan en orden, para que la aplicación no se sature. Ejemplo: Amazon SQS ordena los pedidos de una tienda online para procesarlos uno por uno.
- **Bases de datos:** guardar datos organizados. Ejemplo: Amazon RDS, Azure SQL, Firebase Firestore.

Capa de infraestructura (IaaS)

Son los recursos básicos:

- **Computación:** capacidad de procesamiento, es decir, servidores y máquinas virtuales. Ejemplo: Amazon EC2.
- **Almacenaje de bloques:** discos virtuales que se conectan a una máquina virtual como si fueran un disco rígido. Ejemplo: Amazon EBS.
- **Redes:** la conexión entre recursos y con Internet. Ejemplo: redes privadas virtuales (VPC) y balanceadores de carga.

Dispositivos de acceso

A la nube se accede desde **portátiles, computadoras de escritorio, teléfonos, tablets y servidores**. Es decir, la nube se usa desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, lo que corresponde a la característica de **amplio acceso a la red** del NIST.

11. Caso real: Cloudflare y la caída del 18 de noviembre de 2025

El 18 de noviembre de 2025, una falla interna de Cloudflare dejó sin funcionar durante unas tres horas a sitios como X, ChatGPT, Spotify y Canva. El caso muestra en la práctica varios temas de esta guía: la nube como servicio, las capacidades de red y el riesgo de depender de pocos proveedores.

¿Qué es Cloudflare?

Cloudflare es una empresa estadounidense, fundada en 2009, que ofrece **servicios de red y seguridad en la nube**. Se ubica **entre el usuario y el servidor** de un sitio web: cuando entrás a una página que usa Cloudflare, tu pedido pasa primero por la red de Cloudflare y recién después llega al servidor del sitio. Se estima que alrededor del **20% de los sitios web** del mundo usan sus servicios.

Sus servicios principales son:

- **CDN (red de distribución de contenidos):** una red de servidores repartidos por todo el mundo que guardan copias del contenido de un sitio (imágenes, videos, archivos) cerca del usuario. Así

la página carga más rápido. Ejemplo: si un sitio tiene su servidor en Estados Unidos, un usuario de Formosa recibe las imágenes desde un servidor de Cloudflare en Buenos Aires o São Paulo.

- **Protección contra ataques DDoS:** un ataque DDoS intenta tirar un sitio enviándole millones de pedidos falsos a la vez desde muchas computadoras. Cloudflare filtra ese tráfico antes de que llegue al servidor.
- **Gestión de bots:** distingue si quien visita un sitio es una persona o un programa automático (bot), para bloquear bots maliciosos.
- **Firewall de aplicaciones web (WAF):** bloquea pedidos peligrosos, como intentos de hackeo.
- **DNS:** traduce nombres de dominio (como google.com) a direcciones IP. Su servicio público más conocido es 1.1.1.1.

En términos de esta guía, Cloudflare es un **proveedor de servicios en la nube (CSP)** de nube pública, que forma parte de las **capacidades de red** que unen el front-end con el back-end. Funciona como un **proxy inverso**: un intermediario que recibe los pedidos en nombre del servidor real.

¿Qué pasó?

La propia empresa aclaró que **no fue un ciberataque**, sino un error interno de configuración. Estos son los momentos clave (horario de Argentina = UTC − 3):

Hora UTC	Hora Argentina	Qué pasó
11:05	08:05	Cloudflare aplica un cambio de permisos en una de sus bases de datos
11:20	08:20	Empiezan las fallas: los usuarios ven páginas de error en sitios de todo el mundo
14:24	11:24	Los ingenieros identifican el archivo defectuoso y frenan su distribución
14:30	11:30	El tráfico principal vuelve a funcionar con normalidad
17:06	14:06	Todos los servicios quedan completamente restablecidos

Durante esas horas, millones de personas no pudieron usar servicios como **X (Twitter), ChatGPT, Spotify y Canva**. Incluso se cayó por un rato el inicio de sesión del panel de control de la propia Cloudflare. Fue la peor caída de la empresa desde 2019.

La causa, paso a paso

1. Cloudflare cambió los permisos de una base de datos (ClickHouse) para mejorar su seguridad.
2. Ese cambio hizo que una consulta empezara a devolver **filas duplicadas**. La consulta armaba un archivo de configuración usado por el sistema de gestión de bots.
3. Por los duplicados, el archivo **duplicó su tamaño**. Pasó a tener más de 200 elementos, cuando el software tenía un límite de 200 (normalmente usaba unos 60).
4. El archivo se generaba cada pocos minutos y se **copiaba automáticamente a todos los servidores** de la red de Cloudflare en el mundo.

5. El programa que procesa el tráfico (escrito en el lenguaje Rust) no estaba preparado para un archivo tan grande. En lugar de manejar el error, **se detuvo**, y los sitios devolvieron errores HTTP 5xx (errores del servidor).

Al principio, el equipo de Cloudflare creyó que era un ataque DDoS gigante, porque el sistema fallaba, se recuperaba y volvía a fallar. Eso pasaba porque a veces se generaba el archivo bueno y a veces el malo. Además, por pura coincidencia, también se cayó su página de estado, lo que reforzó la sospecha de ataque. La solución fue frenar el archivo defectuoso, reemplazarlo por una versión anterior que funcionaba y reiniciar los servidores.

Lecciones para entender la nube

- **Concentración y punto único de falla:** cuando muchos servicios dependen de un mismo proveedor, una falla de ese proveedor los afecta a todos juntos. Un **punto único de falla** es una pieza que, si falla, hace caer todo el sistema. Esta es una de las desventajas de la nube mencionadas en la sección 3.
- **La automatización es de doble filo:** la misma rapidez que permite actualizar miles de servidores en minutos también permite que un error se propague a todo el mundo en minutos.
- **No todo es un ataque:** muchas caídas grandes se deben a errores humanos o de configuración, no a hackers.
- **Cómo se protegen las empresas:** algunas usan más de un proveedor de CDN (estrategia multi-CDN) o un servicio de DNS secundario, para tener un respaldo si uno falla.
- **Lo que anunció Cloudflare:** revisar sus propios archivos de configuración con el mismo cuidado que los datos que envían los usuarios, sumar "interruptores" globales para apagar funciones defectuosas y revisar cómo reacciona cada módulo ante errores.

Lección para programadores: el error final fue un programa que no manejó un caso inesperado. Validar los datos de entrada, aunque vengan de tu propio sistema, y manejar los errores en vez de dejar que el programa se detenga son buenas prácticas que evitan fallas como esta.

Términos nuevos de esta sección

Término	Definición breve
Bot	Programa que navega o hace pedidos a sitios web de forma automática.
CDN	Red de servidores distribuidos que guardan copias del contenido cerca del usuario.
DDoS	Ataque que satura un sitio con millones de pedidos falsos desde muchas computadoras.
DNS	Sistema que traduce nombres de dominio a direcciones IP.
Error HTTP 5xx	Código de error que indica una falla del lado del servidor.
Proxy inverso	Intermediario que recibe los pedidos de los usuarios en nombre del servidor real.

Término	Definición breve
Punto único de falla	Componente que, si falla, hace caer todo el sistema.

Fuentes: informe oficial de Cloudflare · The Register · Leanware · ReadySpace

12. Glosario

Definiciones breves, en orden alfabético, como base para que armes tu propio glosario con tus palabras.

Término	Definición breve
Activo físico	Bien material que la empresa compra y le pertenece, como un servidor.
Almacenamiento (storage)	Espacio donde se guardan datos de forma permanente.
Almacenamiento de bloques	Disco virtual que se conecta a una máquina virtual como si fuera un disco rígido.
Amplio acceso a la red	Característica del NIST: el servicio se usa por Internet desde cualquier dispositivo.
Autoservicio a demanda	Característica del NIST: el usuario obtiene recursos por su cuenta, sin intermediarios.
AWS	Amazon Web Services, el proveedor de nube más grande, lanzado en 2006.
Back-end	Parte de un sistema que funciona detrás, en los servidores, sin que el usuario la vea.
Bare metal	Servidor físico real, sin capa de virtualización.
Bajo demanda	Disponible en el momento en que se pide.
Centro de datos	Edificio con miles de servidores, energía, refrigeración y seguridad.
Cloud computing	Uso de recursos informáticos de un proveedor por Internet, bajo demanda y con pago por uso.
Cola	Lista de tareas que esperan para procesarse en orden.
Contenedor	Forma liviana de aislar aplicaciones que comparten el mismo sistema operativo (ej.: Docker).
CSP	Cloud Service Provider, proveedor de servicios en la nube.
Elasticidad	Capacidad de aumentar y reducir recursos rápida y automáticamente según la demanda.

Término	Definición breve
Escalabilidad	Capacidad de un sistema de crecer para atender más trabajo.
Flexibilidad	Libertad para elegir y cambiar servicios y configuraciones.
Front-end	Parte de un sistema que ve y usa el usuario.
Hipervisor	Software que crea y administra máquinas virtuales.
IaaS	Infraestructura como Servicio: el proveedor da máquinas virtuales, redes y almacenamiento.
Máquina virtual	Computadora simulada por software dentro de una computadora real.
Middleware	Software intermedio que conecta el sistema operativo con las aplicaciones, o aplicaciones entre sí.
Modelo de despliegue	Forma de clasificar la nube según quién la usa: pública, privada, híbrida o comunitaria.
Modelo de servicio	Forma de clasificar la nube según lo que ofrece: IaaS, PaaS o SaaS.
NIST	Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE.UU.; creó la definición de referencia de la nube.
Nube comunitaria	Nube compartida por organizaciones con intereses o reglas comunes.
Nube híbrida	Combinación de nube privada y pública.
Nube privada	Nube de uso exclusivo de una sola organización.
Nube pública	Nube de un proveedor, disponible para cualquier cliente.
On-Premise	Modelo tradicional en que la empresa tiene y gestiona toda su infraestructura.
PaaS	Plataforma como Servicio: el proveedor da un entorno para desarrollar y publicar aplicaciones.
Pago por uso	Modelo de cobro según el consumo real.
Paradigma	Modelo o forma de pensar y hacer las cosas.
Pool de recursos	Fondo común de recursos que el proveedor comparte entre muchos clientes.
Región	Zona geográfica donde un proveedor tiene centros de datos.

Término	Definición breve
Runtime	Entorno que permite ejecutar el código de un lenguaje (ej.: Node.js, JVM).
SaaS	Software como Servicio: aplicación completa que se usa desde el navegador.
Servicio medido	Característica del NIST: el consumo se mide y se cobra según lo usado.
Servidor	Computadora que ofrece servicios o recursos a otras computadoras.
Sistema operativo	Programa base que administra una computadora (ej.: Linux, Windows).
Tecnologías distribuidas	Sistemas en que muchas computadoras trabajan juntas como una sola.
Virtualización	Tecnología que abstrae el hardware para dividirlo o agruparlo en recursos virtuales.
WAN	Wide Area Network, red de área amplia que cubre grandes distancias, como Internet.